Laptop giocattolo – scheda di stampa (Anycubic Kobra X + ACE)

Valori di partenza: Anycubic non pubblica un profilo PETG specifico per Kobra X. Parti dal profilo **Kobra X + PETG** di Anycubic Slicer Next (versione ≥ 1.3.9.3) e cambia solo le voci qui sotto. Velocità, accelerazioni, pressure advance e retrazione: lascia quelle del profilo.

1. Materiali e slot ACE

Slot	Materiale	Colore	Usato per
1	**PETG**	Grigio	fondo, piano, trackpad, corpo coperchio
2	**PETG**	Bianco	lettere dei tasti, logo, molle a S
3	**PETG**	Nero	tasti, fondo schermo, cornice schermo
4	**PLA**	Rosso (qualsiasi)	supportino cerniera (piatto 3) e fogli sotto le molle (piatto 6)

Progetto unico `AvocadoBook_progetto.3mf`: 7 piatti, slot e impostazioni di questa scheda già inseriti (profilo Kobra X + PETG/PLA dell'utente). I file 3MF hanno **un gruppo per materiale** ("1 GRIGIO PETG", "2 BIANCO PETG", "3 NERO PETG", "4 PLA (supporti)"): nello slicer assegna il filamento al gruppo, non ai singoli pezzi. Sulla stampante il tipo di ogni slot deve coincidere con lo slicer (PETG/PLA), altrimenti non lascia abbinare lo slot. Bobine senza RFID: imposta tipo e colore a mano nello slot.

2. Impostazioni per materiale (profilo filamento)

PETG corpo, nero, bianco	
Ugello	230 °C anche al primo strato (deve stare nell'intervallo del PLA, 190–230 °C, perché alcuni piatti usano entrambi)
Piatto	80 °C per tutta la stampa (il coperchio a 70 °C si imbarcava)
Ventola	min 10 % – max 30 %; spenta nei primi 3 strati (meno raffreddamento = meno imbarcamento)
Flusso	0,95–0,98 (meglio dopo una calibrazione)
Velocità vol. max	12 mm³/s
Z-hop	0,4 mm (riduce graffi e fili)
Essiccazione	65 °C per 4–6 h prima delle stampe lunghe
Piatto PEI liscio (aiuto di stampa, non parte del giocattolo)	velo di colla stick come distaccante

PLA solo supportino cerniera	
Ugello	225 °C (deve stare nell'intervallo del PETG, 220–250 °C)
Piatto	**70 °C anche nel profilo PLA** (così il piatto non cambia temperatura)
Ventola	100 %
Interfaccia	PLA e PETG non si incollano: il supporto si stacca netto. Il gioco di 0,1 mm è già nel modello.
Se resta attaccato	chiedi il modello con `SUP_GAP = 0.2`

3. Impostazioni di processo comuni a tutti i piatti

Altezza strato	0,20 mm (primo strato 0,20 mm)
Pareti	4 (tasti e cornice: 3)
Strati superiori / inferiori	5 / 4
Riempimento	gyroid 15 % (piano e coperchio 20 %)
Generatore pareti	Arachne (predefinito) – serve per nervature dei pioli e lamelle sottili

Compensazione piede d'elefante	0,15 mm
Compensazione fori / contorni X-Y	0 / 0 (le tolleranze sono nel modello)
Supporti	**disattivati** (il supportino necessario è già un oggetto del modello)
Stiratura (ironing)	**disattivata ovunque**: con il PETG trascina grumi sulla superficie. Sul piatto **2_piano**: 8 strati superiori, riempimento 30 %, superficie superiore monotonica 0,4 mm a 40 mm/s. Già impostato nel progetto.
Brim	**nessuno su tutti i piatti** (in PETG sul PEI testurizzato si toglie solo con le forbici)
Velocità (qualità prima del tempo)	primo strato 25 mm/s (è la faccia visibile dei pezzi stampati a faccia in giù); parete esterna e superfici superiori 60 mm/s; pareti interne 120 mm/s; accelerazione parete esterna e superfici 1000 mm/s²; parete esterna precisa attiva. Già impostato nel progetto.
Cucitura	allineata / posteriore
Torre di spurgo	attiva solo sui piatti multicolore (3_coperchio, 4_tasti) e sui test a più colori; larghezza 35 mm (Processo → Globale → Multimateriale). **Posizione: in alto a sinistra** (angolo posteriore sinistro), per es. X ≈ 15, Y ≈ 200: in quei file l'area X 0–85 / Y 182–260 è lasciata libera apposta. Se lo slicer ricentra gli oggetti all'importazione, spostali in basso a destra prima di posizionare la torre.
Volumi di spurgo	nero → bianco: aumenta (moltiplicatore 1,2–1,5); grigio ↔ nero: predefinito; verso PLA e da PLA: predefinito

4. Piatti

Piatto	Oggetto → filamento	Note specifiche
1_fondo 2 colori	A_fondo → slot 1 PETG grigio A_fondo_scritta_nera → 3 PETG nero	La scritta "AvocadoBook – Designed in Italy" sotto il fondo è nera, nei primi 3 strati (faccia sul piatto): torre di spurgo in alto a sinistra, solo per quegli strati. Niente brim (il fondo ha un appoggio largo; il brim in PETG sul PEI testurizzato si toglie a fatica). Nervature con i canali delle alette, scanalature delle molle e lamelle del click del trackpad: non ridurre le pareti, niente supporti.
2_piano 1 colore	B_piano → 1 grigio	4 orecchie anti-distacco a strappo agli angoli (si staccano con le dita). **I due copri-asse della cerniera si stampano pieni**: nel progetto ci sono due modificatori (*MOD_cerniera_piena_1/2*: riempimento 100 %, 6 pareti); non cancellarli. Sopra l'asse il copri-asse fa un piccolo arco nel vuoto: niente supporti. Niente stiratura; superficie superiore monotonica a 40 mm/s. **Staccalo a piatto freddo piegando la lamiera, mai tirando dai copri-asse.**
7_trackpad 1 colore	B_trackpad → 1 grigio	Trackpad a faccia in giù, **senza supporti**: il bordino e le alette hanno la faccia superiore inclinata a 45° e si stampano da soli. Pareti 4, riempimento 20 %.
3_coperchio 4 materiali	C_coperchio_corpo → 1 C_coperchio_schermo → 3 nero C_coperchio_logo → 2 bianco C_supporto_PLA → 4 PLA	Stampa con la faccia esterna sul piatto: il logo è nei primi 4 strati. **6 orecchie anti-distacco** (agli angoli e accanto alle tacche della cerniera, collo largo 4 mm): si staccano piegandole avanti e indietro con le dita; il piccolo residuo si rifinisce con una limetta. **Indispensabile: stampante coperta** (scatola di cartone capovolta o tenda) e lontana da correnti d'aria: il coperchio è il pezzo più soggetto a imbarcarsi. Primo strato lento (25–30 mm/s) per i dettagli del logo. Riempimento 20 %. Rimuovi il supportino PLA a mano dopo la stampa.
4_tasti 2 colori	D_tasti → 3 nero D_lettere → 2 bianco	Tasti cavi a faccia in giù: le lettere sono nei primi 3 strati, la faccia è liscia. Pareti 3. Spurgo nero ↔ bianco aumentato, altrimenti le lettere vengono grigie. Le alette sporgono sotto il bordo: niente supporti. Niente brim: i tasti (circa 15 × 15 mm) aderiscono bene da soli. Primo strato 20 mm/s.
6_molle_S 2 materiali	F_molle_S_… → 2 PETG bianco F_fogli_PLA → 4 PLA	12 strisce di molle, ognuna su un **foglio di PLA da 0,4 mm** (provato nel test 17b): il PETG non si lega al PLA, a fine stampa le molle si staccano con le dita, niente orecchie né brim. Riempimento 100 %, pareti 2, Arachne. Torre di spurgo in alto a sinistra (angolo lasciato libero). Piatto 70 °C anche nel profilo PLA.
5_cornice_schermo 1 colore	E_cornice → 3 nero	Faccia visibile sul piatto: piatto pulito, primo strato lento. 4 orecchie anti-distacco a strappo agli angoli. Pareti 3. Pioli: tempo minimo di strato ≥ 5 s così non si deformano.

5. Montaggio

1. Nel fondo, infila le 10 strisce di molle **in piedi** nelle scanalature, con la barretta in basso: per ogni fila una davanti e una dietro (le S di quella "dietro" sono specchiate). Il nome del file dice fila e lato (fila 1 = numeri).
2. Appoggia ogni tasto nel suo posto: le 4 alette entrano nei canali delle nervature.
3. Trackpad: infila le 2 strisce corte, poi appoggia il trackpad con il bordo-guida nella sua sede.
4. Coperchio: fai scorrere l'asse della cerniera da davanti nelle due sedi del fondo e **aprilo ad almeno 105°** (a 90° lo schermo intralcia il piano).
5. Appoggia il piano dall'alto: i due copri-asse scendono sopra l'asse. Premi prima dietro, poi verso il davanti, finché tutti i ganci scattano.

6. Test (cartella test/)

1. **TEST_1_pioli_calibrazione**: fatto (foro 4 = 2,9 mm).
2. **TEST_2-3_cornice_cerniera**: cerniera, scatti, foglio – fatto.
3. **TEST_19_fondo_e_trackpad_senza_supporti**: trackpad a filo con click – ok.
4. **TEST_20_porta_usbc**: porta USB-C con linguette elastiche – perfetto.
5. **TEST_27_cerniera_senza_fessure**: copri-asse della cerniera (pieno) + raccordo della tastiera, da provare sul fondo prima del piano intero.

7. Controlli rapidi se qualcosa non va

Problema	Cosa provare
Fili / superfici ruvide	asciugare il PETG; ugello −5 °C (minimo 225 °C sui piatti con PLA); Z-hop 0,4
Pezzi che non si incastrano	compensazione piede d'elefante 0,15; poi calibrazione pioli e modifica dei parametri nel modello
Lettere/logo grigiastri	aumentare lo spurgo nero → bianco
Torre di spurgo che si stacca	allargarla (più contatto col piatto); piatto pulito
Strati che si separano (ganci fragili)	ventola più bassa; ugello +5 °C
PETG che strappa il piatto	colla stick come distaccante